

Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS)

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

Hệ thống trao đổi/quyên góp/thanh lý đồ cũ tại các trường phổ thông được thiết kế để hỗ trợ học sinh, giáo viên, và quản trị viên (nhà trường, hội học sinh, CLB) quản lý thành viên, đăng bài sản phẩm, tổ chức chiến dịch gây quỹ/quyên góp, xử lý giao dịch, và tạo báo cáo thống kê. Tài liệu này mô tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.

1.2 Phạm vi

Hệ thống cung cấp các chức năng:

- Quản lý thành viên (học sinh, giáo viên) và quyền hạn tương ứng.
- Đăng bài sản phẩm (danh mục, mô tả, hình ảnh, m
- ức giá), có duyệt bài trước khi đăng.
- Tổ chức chiến dịch gây quỹ/quyên góp, cho phép thành viên tham gia.
- Xử lý giao dịch (mua, trao đổi, quyên góp), tính phí và quản lý quỹ chung.
- Tạo báo cáo dashboard thống kê và đánh giá cho quản trị viên.

1.3 Định nghĩa

- **Thành viên:** Học sinh hoặc giáo viên tham gia hệ thống.
- **Quản trị viên:** Nhà trường, hội học sinh, hoặc CLB quản lý hệ thống.
- **Bài đăng:** Sản phẩm được đăng để trao đổi, thanh lý, hoặc quyên góp.
- **Chiến dịch:** Sự kiện gây quỹ/quyên góp do quản trị viên tạo.
- **Giao dịch:** Hoạt động mua, trao đổi, hoặc quyên góp giữa các thành viên.
- **Quỹ chung:** Khoản phí thu từ giao dịch trao đổi, phục vụ các hoạt động của trường.

2. Mô tả tổng quan

2.1 Yêu cầu chức năng

2.1.1 Quản lý thành viên

- **Đăng ký thành viên:**
 - Thành viên cung cấp thông tin đăng ký: họ tên, email, mật khẩu, vai trò (học sinh/giáo viên).
 - Hệ thống lưu thông tin vào kho dữ liệu Hồ sơ thành viên.
 - Hệ thống gửi email thông báo đăng ký thành công hoặc thất bại.
- **Chỉnh sửa thông tin cá nhân:**
 - Thành viên chỉnh sửa thông tin: họ tên, email, mật khẩu.
 - Hệ thống cập nhật thông tin vào kho dữ liệu Hồ sơ thành viên.
 - Hệ thống trả về thông tin đã chỉnh sửa để xác nhận.

- **Xác thực người dùng:**
 - Hệ thống truy xuất thông tin xác thực (vai trò, trạng thái tài khoản) từ kho dữ liệu Hồ sơ thành viên.
 - Thông tin xác thực được cung cấp cho các chức năng khác để kiểm tra quyền hạn.
- **Cung cấp danh sách tài khoản:**
 - Quản trị viên yêu cầu danh sách tài khoản.
 - Hệ thống truy xuất dữ liệu từ kho dữ liệu Hồ sơ thành viên và trả về danh sách: họ tên, email, vai trò, trạng thái.

2.1.2 Quản lý bài đăng

- **Nhận và lưu bài đăng:**
 - Thành viên cung cấp thông tin bài đăng: danh mục, mô tả, hình ảnh, mức giá.
 - Hệ thống truy xuất thông tin xác thực từ kho dữ liệu Hồ sơ thành viên để kiểm tra quyền đăng bài.
 - Hệ thống lưu bài đăng vào kho dữ liệu Bài đăng với trạng thái "Chờ duyệt".
- **Thông báo bài đăng mới:**
 - Hệ thống gửi email thông báo bài đăng mới đến quản trị viên.
- **Xử lý phê duyệt bài đăng:**
 - Quản trị viên gửi dữ liệu phê duyệt: chấp nhận/từ chối, lý do nếu từ chối.
 - Hệ thống truy xuất bài đăng từ kho dữ liệu Bài đăng, cập nhật trạng thái: Đã duyệt/Bị từ chối.
 - Hệ thống gửi email thông báo kết quả phê duyệt đến thành viên.
- **Tìm kiếm sản phẩm:**
 - Thành viên yêu cầu tìm kiếm sản phẩm theo danh mục, từ khóa.
 - Hệ thống truy xuất bài đăng từ kho dữ liệu Bài đăng và trả về kết quả.

2.1.3 Quản lý chiến dịch

- **Tạo chiến dịch:**
 - Quản trị viên nhận thông báo về các hoạt động gây quỹ, quyên góp ... từ Nhà trường/hội học sinh/CLB (offsite)
 - Quản trị viên cung cấp thông tin chiến dịch: tên, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, mục tiêu -> đẩy lên hệ thống.
 - Hệ thống lưu thông tin vào kho dữ liệu Chiến dịch.
- **Xử lý tham gia chiến dịch:**
 - Thành viên yêu cầu tham gia chiến dịch bằng bài đăng của mình.
 - Hệ thống truy xuất thông tin xác thực từ kho dữ liệu Hồ sơ thành viên để kiểm tra quyền tham gia.
 - Hệ thống truy xuất bài đăng từ kho dữ liệu Bài đăng để kiểm tra tính hợp lệ.
 - Hệ thống cập nhật thông tin chiến dịch trong kho dữ liệu Chiến dịch.
- **Thông báo chiến dịch:**
 - Hệ thống truy xuất thông tin từ kho dữ liệu Chiến dịch.
 - Hệ thống gửi email thông báo đến thành viên về chiến dịch mới hoặc trạng thái tham gia.

2.1.4 Xử lý giao dịch

- **Nhận và xử lý giao dịch:**
 - Thành viên cung cấp thông tin giao dịch: loại (mua/trao đổi/quyên góp), bài đăng liên quan.
 - Hệ thống truy xuất thông tin xác thực từ kho dữ liệu Hồ sơ thành viên để kiểm tra quyền.
 - Hệ thống truy xuất thông tin chiến dịch từ kho dữ liệu Chiến dịch nếu giao dịch liên quan.
 - Hệ thống lưu giao dịch vào kho dữ liệu Giao dịch với trạng thái "Chờ xác nhận".
- **Xử lý xác nhận giao dịch:**
 - Quản trị viên gửi thông tin xác nhận: chấp nhận/hủy, lý do nếu hủy.
 - Hệ thống truy xuất giao dịch từ kho dữ liệu Giao dịch, cập nhật trạng thái: Hoàn tất/Hủy.
- **Tính phí giao dịch:**
 - Hệ thống xác định loại giao dịch.
 - Nếu là giao dịch trao đổi, hệ thống tính phí và cập nhật quỹ chung trong kho dữ liệu Giao dịch.
 - Nếu là giao dịch quyên góp, không tính phí.
- **Thông báo giao dịch:**
 - Hệ thống truy xuất thông tin từ kho dữ liệu Giao dịch.
 - Hệ thống gửi thông báo trạng thái giao dịch đến thành viên và quản trị viên.

2.1.5 Tạo báo cáo

- **Thu thập dữ liệu báo cáo:**
 - Hệ thống truy xuất dữ liệu từ các kho dữ liệu: Hồ sơ thành viên, Bài đăng, Chiến dịch, Giao dịch.
- **Tạo dashboard:**
 - Quản trị viên yêu cầu dashboard thống kê, đánh giá.
 - Hệ thống tạo dashboard: tổng số thành viên, bài đăng, chiến dịch, giao dịch, quỹ chung.

2.2 Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu suất:** Hệ thống xử lý đồng thời nhiều người dùng truy cập.
- **Bảo mật:**
 - Dữ liệu thành viên và giao dịch được mã hóa.
 - Phân quyền rõ ràng: thành viên chỉ xem dữ liệu cá nhân; quản trị viên có quyền duyệt bài, xác nhận giao dịch, xem dashboard.
- **Khả năng mở rộng:** Hỗ trợ thêm danh mục sản phẩm và loại chiến dịch mới.
- **Giao diện người dùng:**
 - Giao diện thân thiện, hỗ trợ web và ứng dụng di động.
 - Hỗ trợ tiếng Việt.

2.3 Giả định

- Thành viên có email hợp lệ để nhận thông báo.
- Quản trị viên có quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống.
- Hệ thống có kết nối internet ổn định.

3. Yêu cầu chi tiết

3.1 Giao diện người dùng

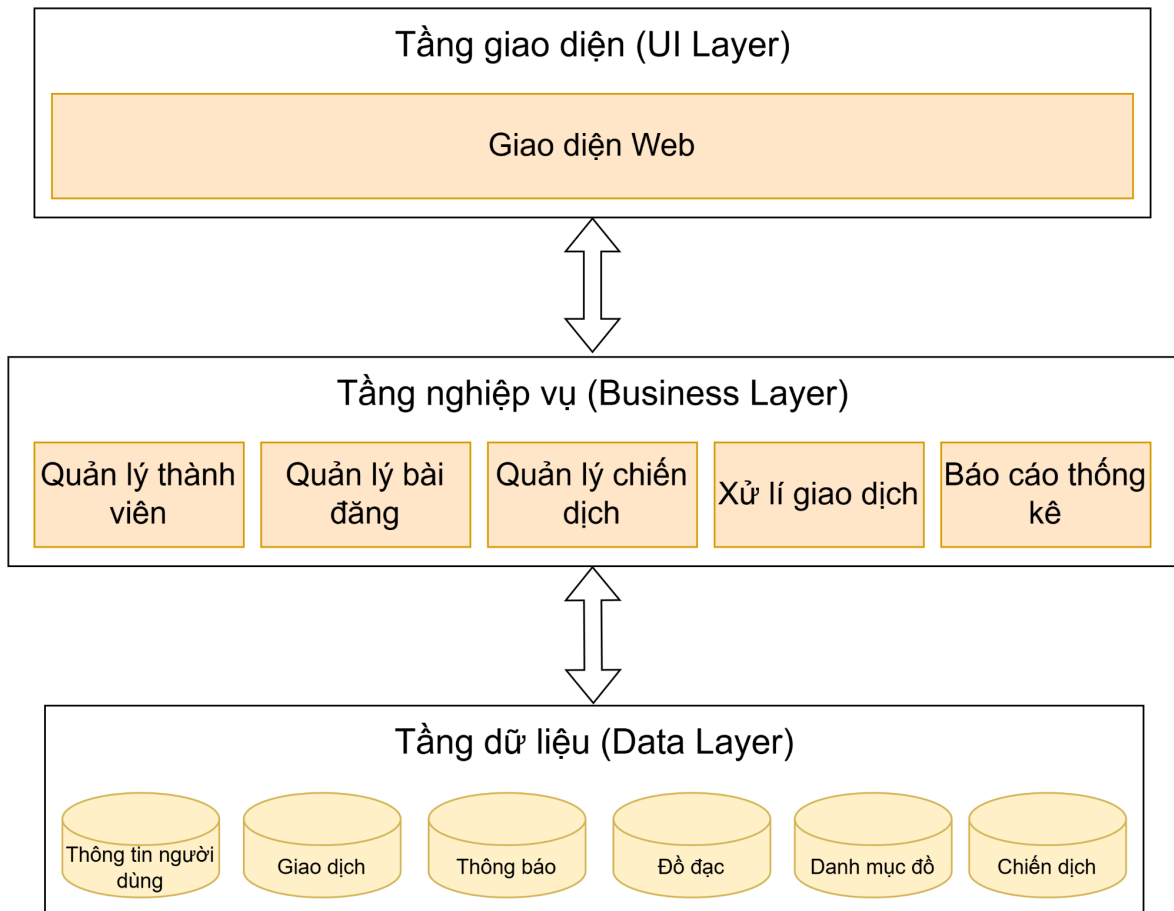
- **Đăng ký/Đăng nhập:** Màn hình với các trường: email, mật khẩu, vai trò (học sinh/giáo viên).
- **Đăng bài:** Màn hình với các trường: danh mục, mô tả, hình ảnh (upload), mức giá.
- **Tìm kiếm sản phẩm:** Thanh tìm kiếm hỗ trợ lọc theo danh mục, từ khóa.
- **Quản lý chiến dịch:** Màn hình danh sách chiến dịch, nút "Tham gia" cho thành viên, nút "Tạo chiến dịch" cho quản trị viên.
- **Giao dịch:** Màn hình lịch sử giao dịch, nút "Thực hiện giao dịch" (mua/trao đổi/quyên góp).
- **Báo cáo:** Màn hình báo cáo cá nhân cho thành viên, dashboard cho quản trị viên.

3.2 Kho dữ liệu

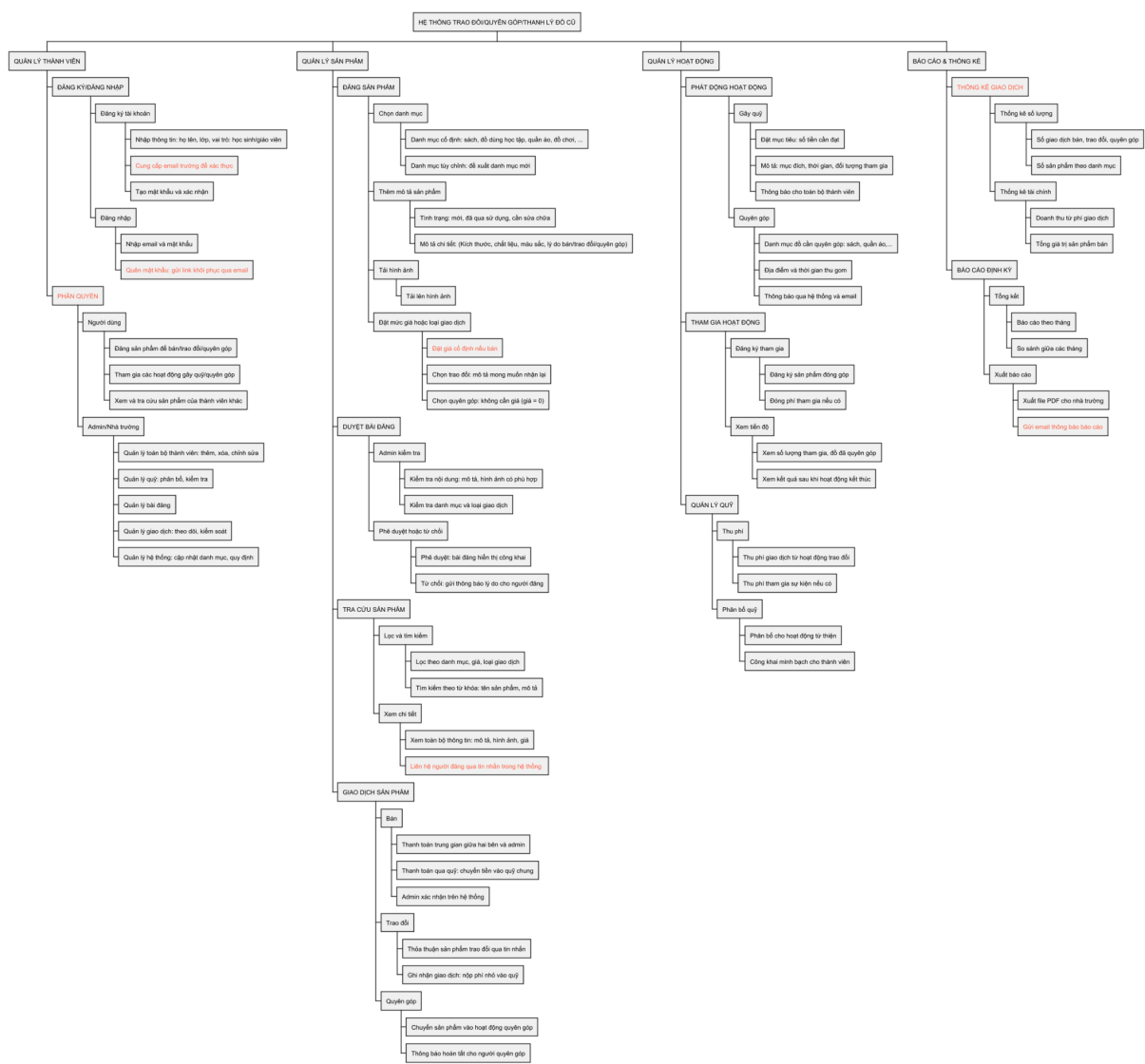
- **Hồ sơ thành viên:** Lưu họ tên, email, mật khẩu (mã hóa), vai trò, trạng thái tài khoản.
- **Đồ đạc:** Lưu danh mục, mô tả, hình ảnh, mức giá, trạng thái (Chờ duyệt/Đã duyệt/Bị từ chối).
- **Chiến dịch:** Lưu tên, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, mục tiêu, danh sách bài đăng tham gia.
- **Giao dịch:** Lưu loại giao dịch, bài đăng liên quan, trạng thái (Chờ xác nhận/Hoàn tất/Hủy), phí, quỹ chung.
- **Thông báo:** Lưu các thông báo
- **Danh mục:** Lưu các danh mục đồ đạc hiện đang có

4. Các lược đồ mô tả

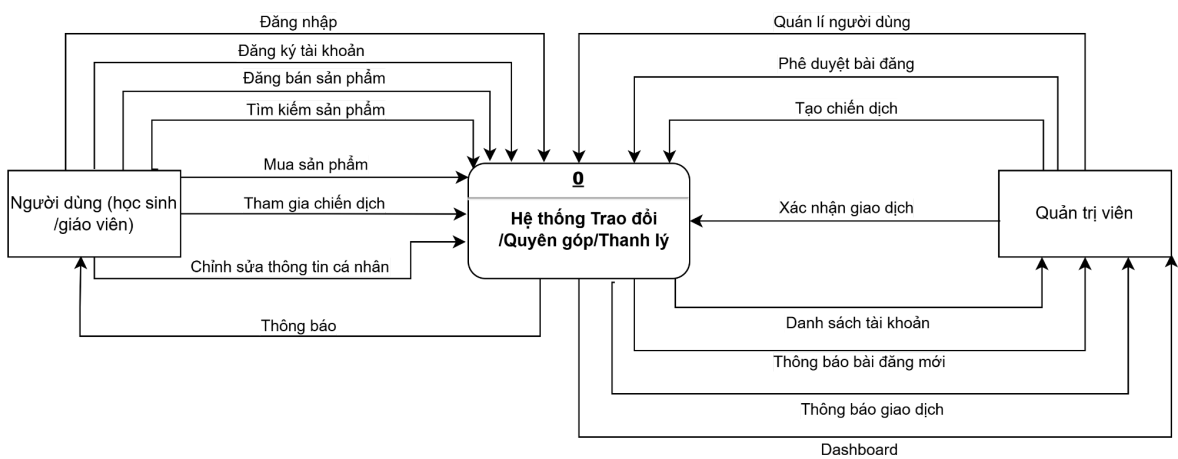
Kiến trúc tổng quan



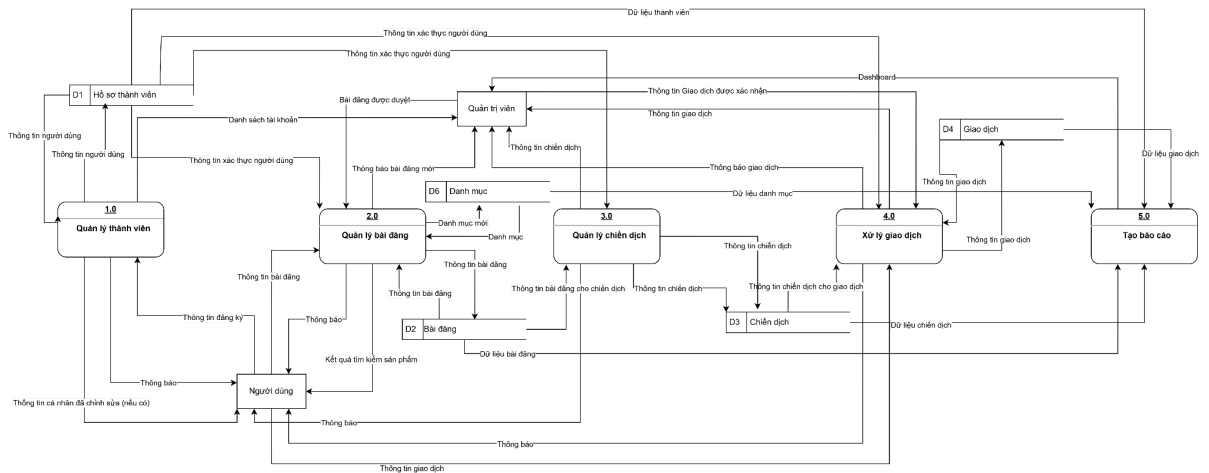
Function Diagram



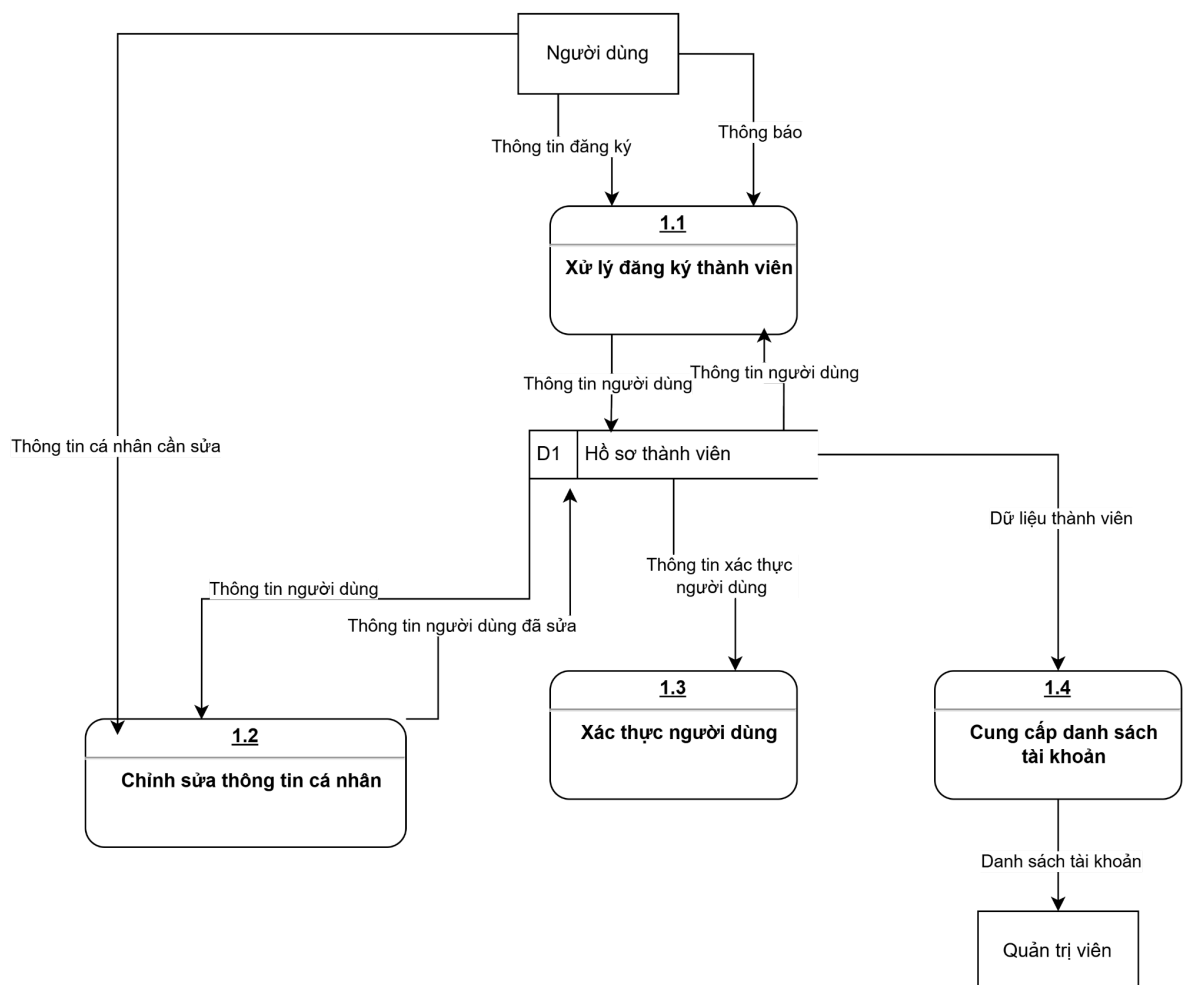
Context Diagram

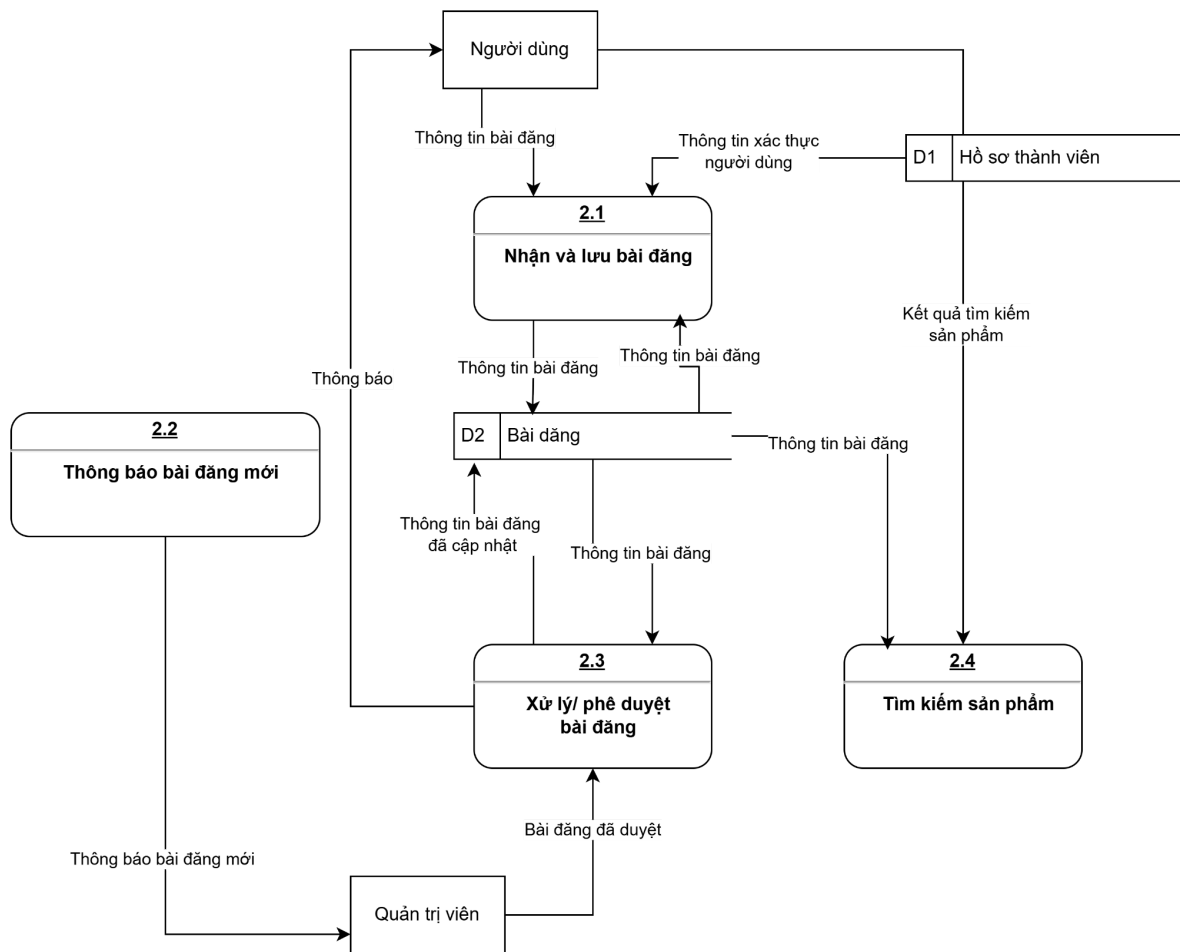


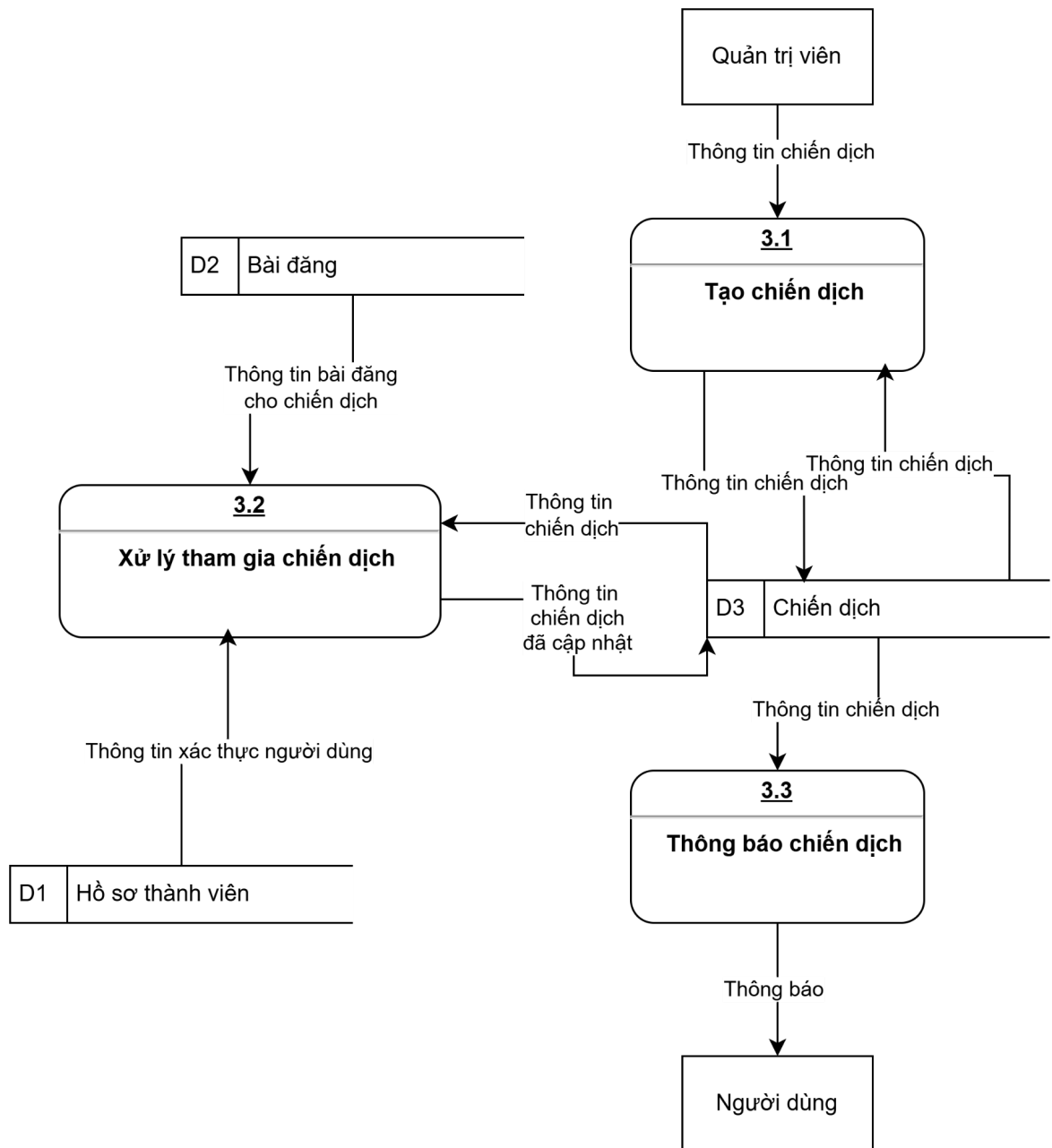
DFD mức 0

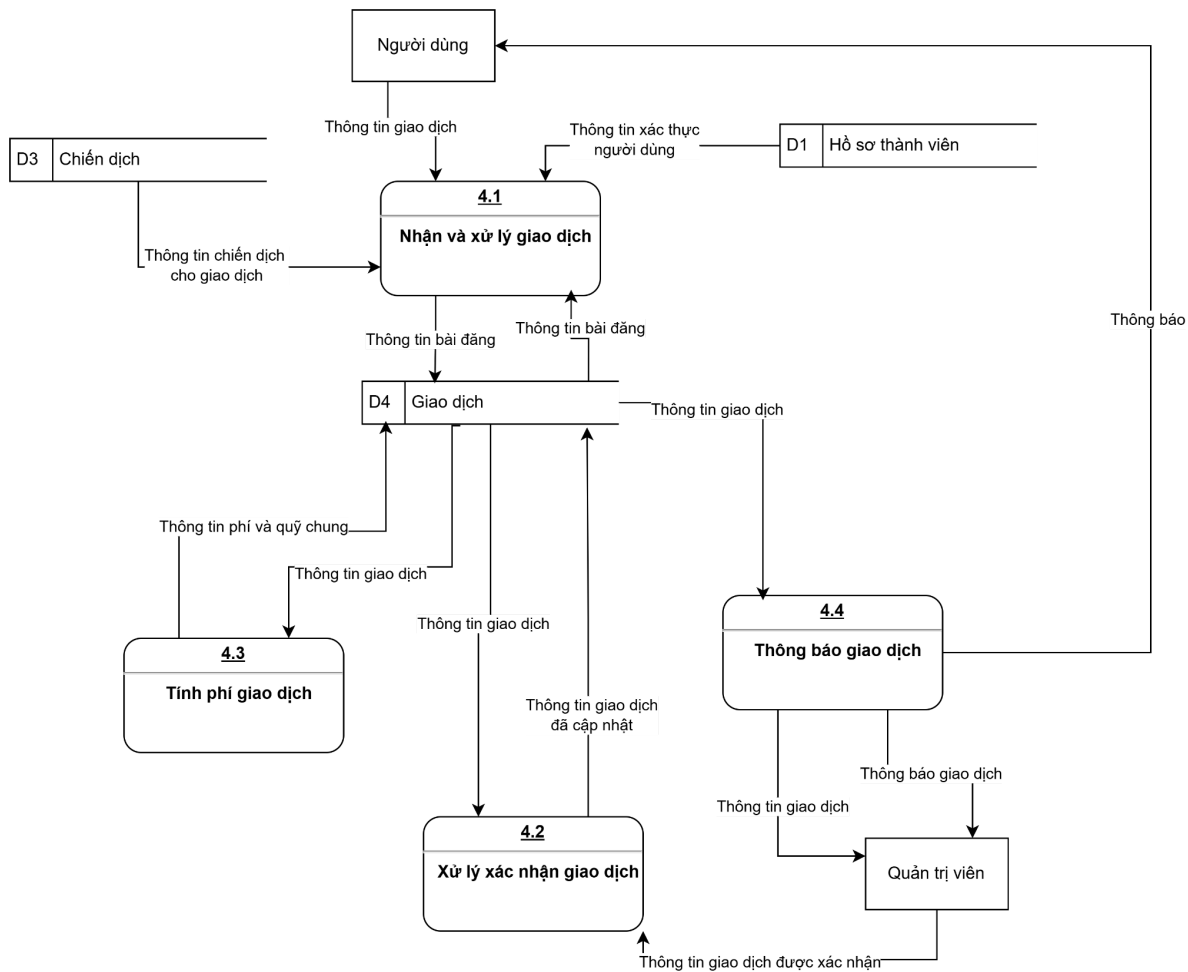


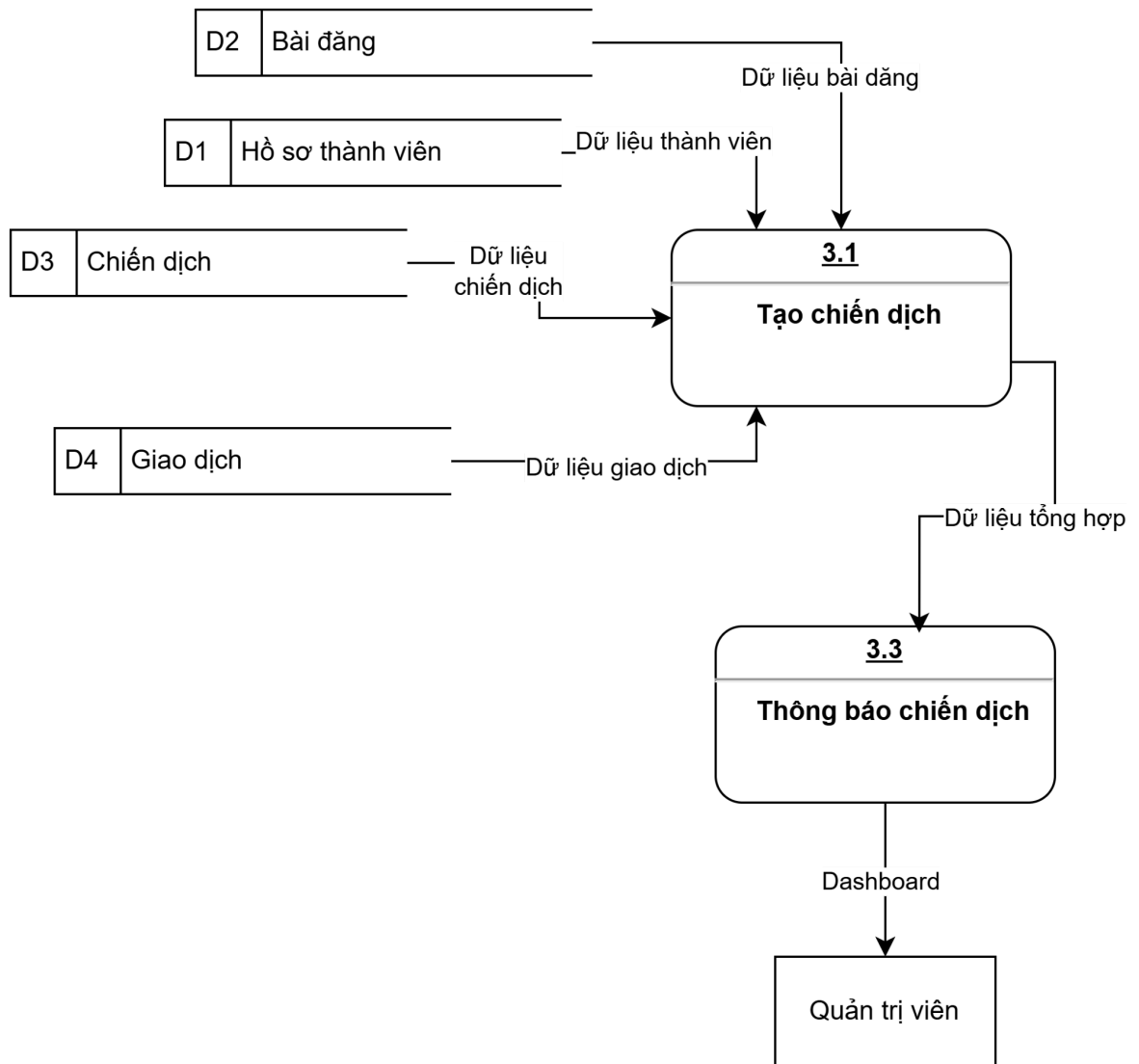
Phân rã từng tiến trình đến mức cuối



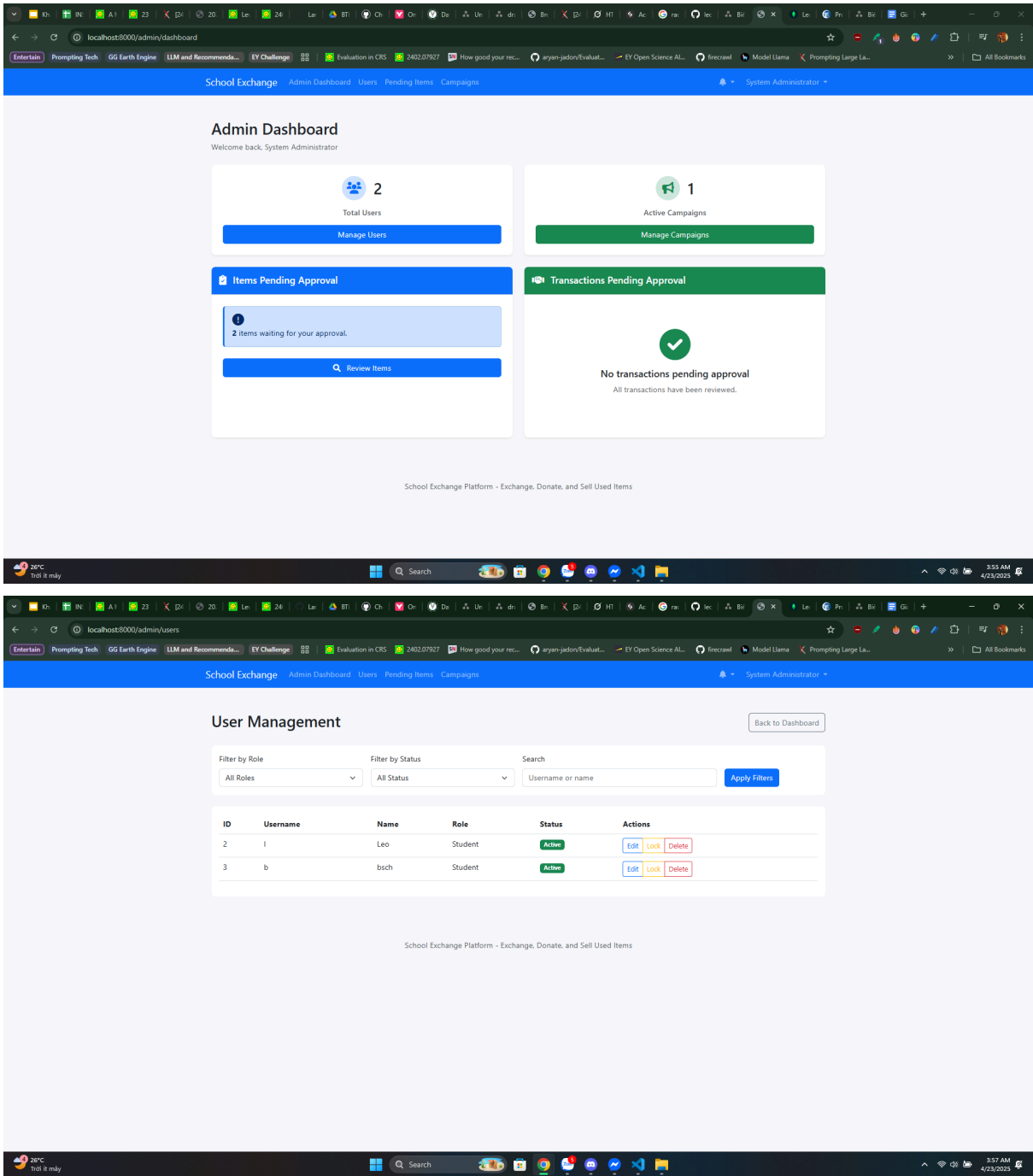








5. Một số hình ảnh demo đã làm được



localhost:8000/admin/items/pending

EntertainPrompting TechGG Earth EngineLLM and Recommenda...EY ChallengeEvaluation in CRSEvaluation in CRS2402.07927How good your rec...aryan-jedon/Evaluat...EY Open Science AL...firecrawlModel LlamaPrompting Large La...All Bookmarks

School ExchangeAdmin DashboardUsersPending ItemsCampaignsSystem Administrator

Pending Items

Back to Dashboard



Leo
eqr
Posted by: Leo
Price: \$41351.00

Review



-8-89
eqr
Posted by: Leo
Price: \$41351.00

Review

School Exchange Platform - Exchange, Donate, and Sell Used Items

localhost:8000/admin/campaigns

EntertainPrompting TechGG Earth EngineLLM and Recommenda...EY ChallengeEvaluation in CRSEvaluation in CRS2402.07927How good your rec...aryan-jedon/Evaluat...EY Open Science AL...firecrawlModel LlamaPrompting Large La...All Bookmarks

School ExchangeAdmin DashboardUsersPending ItemsCampaignsSystem Administrator

Campaigns

Create CampaignBack to Dashboard

Filter by Status
All Campaigns

Apply Filter

ID	Name	Type	Start Date	End Date	Status	Action
1	LLM4REC	Fundraising	2025-04-24	2025-05-07	Active	View

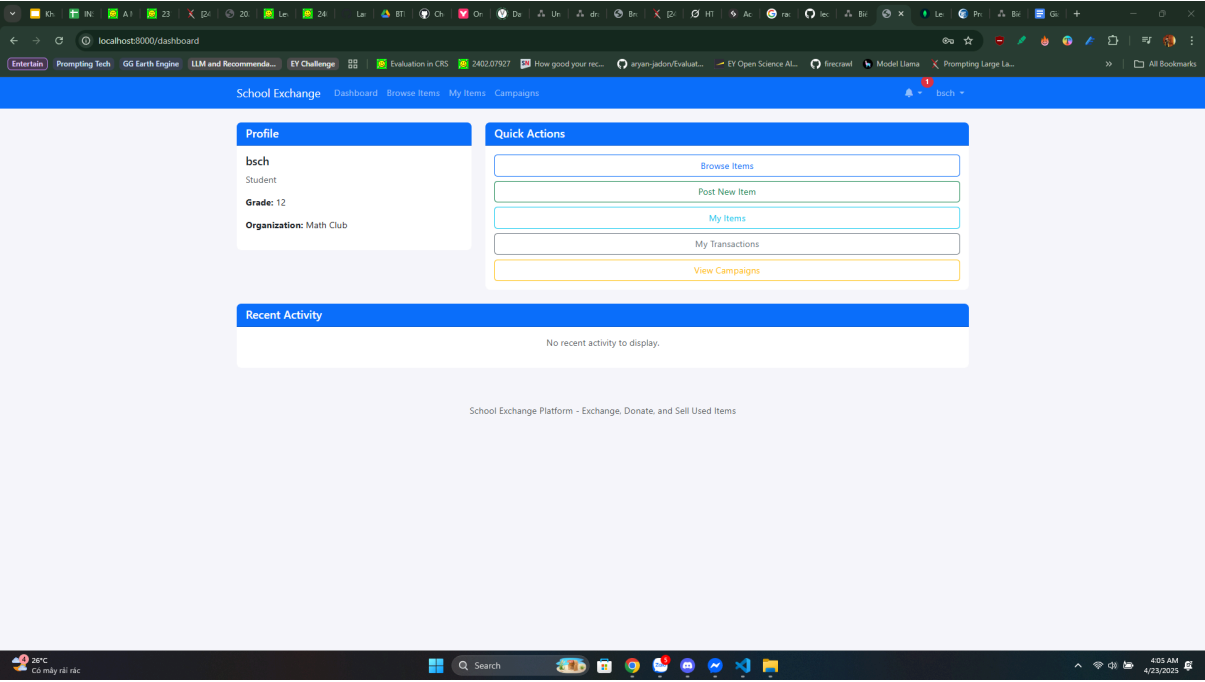
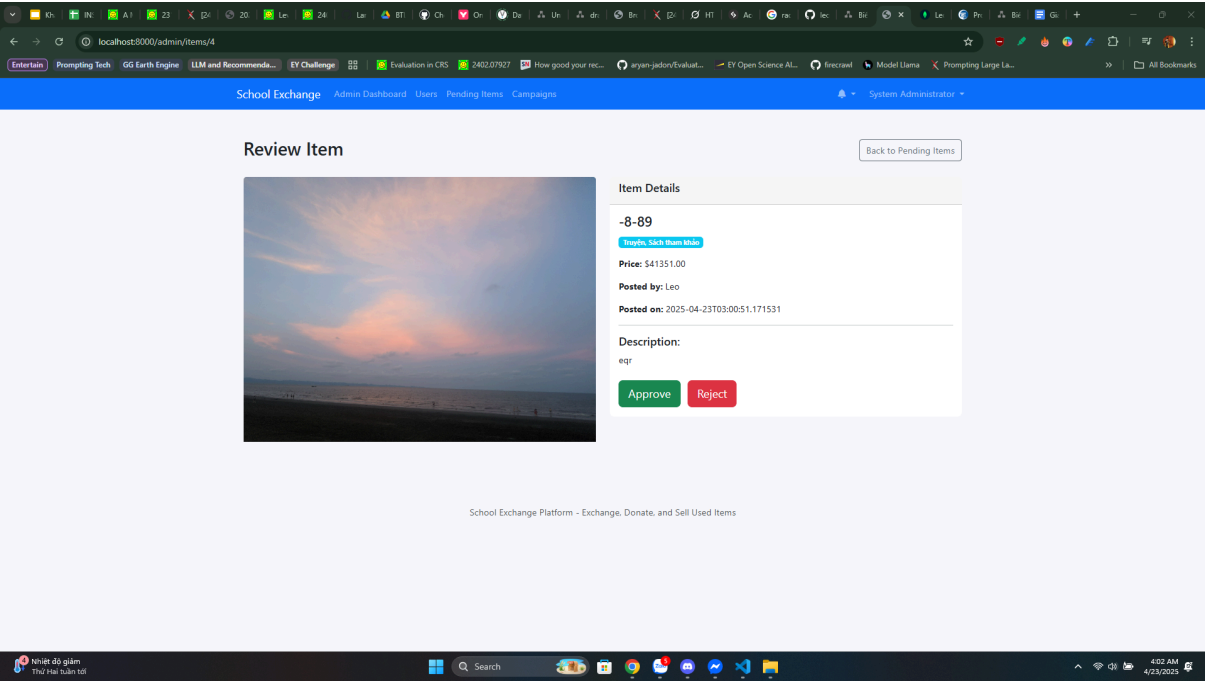
School Exchange Platform - Exchange, Donate, and Sell Used Items

Windows taskbar showing system tray icons, search bar, and date/time (4:00 AM, 4/23/2023).

4 Nhiệt độ giảm
Thứ Sáu

Search

4:01 AM
4/23/2025



School Exchange

DashboardBrowse ItemsMy ItemsCampaigns

back

Browse Items

Category

All Categories

Sort By

Newest First

Search

Search items...

Apply



hề
heheh
\$138.00

View Details



41
4141
\$1515.00

View Details

School Exchange Platform - Exchange, Donate, and Sell Used Items

28°C
Có mây rải rác

Search

4:06 AM
4/23/2025

School Exchange

DashboardBrowse ItemsMy ItemsCampaigns

back

My Items

+ Post New Item

AllActivePendingRejectedSold

Item	Price	Status	Posted Date	Actions
 hề	\$138.00	Active	2025-04-23	ViewDelete

School Exchange Platform - Exchange, Donate, and Sell Used Items

28°C
Có mây rải rác

Search

4:06 AM
4/23/2025

Cơ sở dữ liệu

Atlas

22024566's ...

Access Manager

Billing

All ClustersGet Help22024566

Project 0

Data ServicesCharts

Overview

22024566's DBS - 2025-04-22 > PROJECT 0 > DATABASES

Leo

VERSION8.0.8REGIONAWS Hong Kong (ap-east-1)

OverviewReal TimeMetricsCollectionsAtlas SearchQuery InsightsPerformance AdvisorOnline ArchiveCmd Line ToolsInfrastructure As Code

DATABASES: 1COLLECTIONS: 4

+ Create Database

Search Namespaces

school_exchange

campaigns

categories

items

notifications

transactions

users

school_exchange

LOGICAL DATA SIZE: 6.7KBSTORAGE SIZE: 16KBINDEX SIZE: 16KBTOTAL COLLECTIONS: 4

CREATE COLLECTION

Collection Name	Documents	Logical Data Size	Avg Document Size	Storage Size	Indexes	Index Size	Avg Index Size
campaigns	1	308B	308B	20KB	1	20KB	20KB
categories	4	614B	103B	20KB	1	20KB	20KB
items	5	1.4KB	300B	34KB	1	34KB	34KB
notifications	8	1.6KB	214B	34KB	1	34KB	34KB
transactions	1	338B	338B	20KB	1	20KB	20KB
users	3	820B	274B	34KB	1	34KB	34KB

28°C

Cả máy rất rãc.

Search

4:03 AM

4/23/2023